

Nombre proyecto: Sistema de control académico.

Autora: Acevedo Serrano Graciela Ximena.

Python y SQL Server.

Contenido

Contenido	1
Título del proyecto	2
Arquitectura del sistema	2
Base de datos	3
Listados de caso de Uso	4
Listado de los servicios definidos.....	9
Presentación del proyecto	10
Identificación del problema.....	10
Nuestra solución	10
Objetivo	10
¿Qué beneficios tiene?.....	10
Conclusión	10

Título del proyecto

STCLACDM

“Sistema de control académico”

Arquitectura del sistema

El sistema Se divide en tres capas:

- Capa de presentación.
El usuario interactuará con el sistema por medio de la interfaz en consola, donde se le mostrará un menú interactivo para que seleccione el proceso que desea realizar.
 - Muestra los resultados de lo solicitado a realizar.
 - Se encarga de solicitar datos al usuario.
 - Se contempla, para mejorar el proyecto a futuro, realizar una interfaz gráfica, con el fin de que sea más fácil y visible para la interacción con el usuario.
- Capa lógica.
Por medio de funciones programadas en Python, el usuario podrá interactuar con el contenido de la base de datos por mediante de consultas SQL y procedimientos almacenados, de forma estructurada y controlada.
 - Controla condiciones (ejemplo: verificar si un alumno está registrado en la base de datos).
 - Ejecuta procesos.
 - Gestiona la conexión con la base de datos.
 - Se encarga de validar los datos ingresados por el usuario.
- Capa de datos.
Se cuenta con una base de datos creada y establecida en SQL Server, donde se guardarán los datos de los procesos realizados por el usuario interactuando con la interfaz.
 - Almacena y administra la información del sistema.
 - Contiene procedimientos almacenados para operaciones reutilizables.
 - Ejecuta consultas.
 - Mantiene relaciones entre entidades.

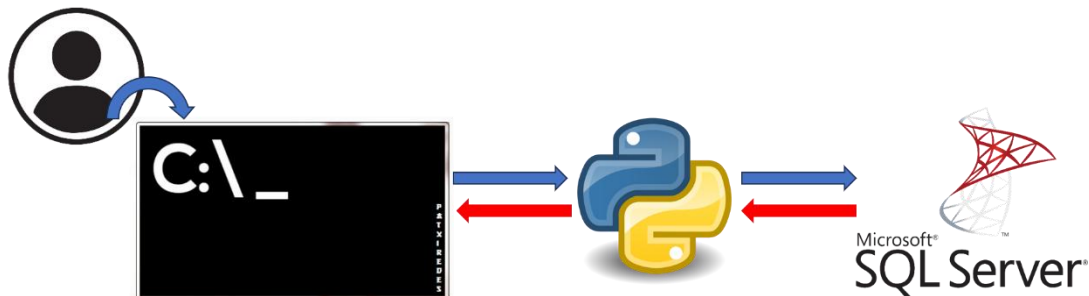


Figura 1. Arquitectura sistema

Base de datos

Para el diseño e implementación de la base de datos, se realizaron los siguientes diagramas:

- Diagrama entidad-relación

El modelo está compuesto por las entidades “Alumno” y “Asignatura”, la relación se implementa mediante la tabla “Cursa”.

Se trata de una relación de cardinalidad N:M, ya que un alumno puede cursar múltiples asignaturas y una asignatura puede ser cursada por múltiples alumnos.

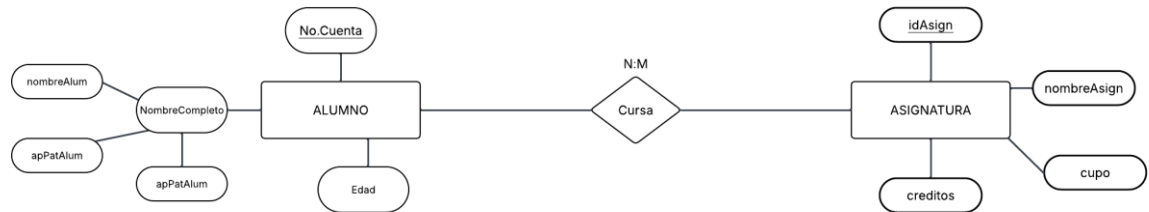


Figura 2. Modelo Entidad-Relación.

- Diagrama relacional

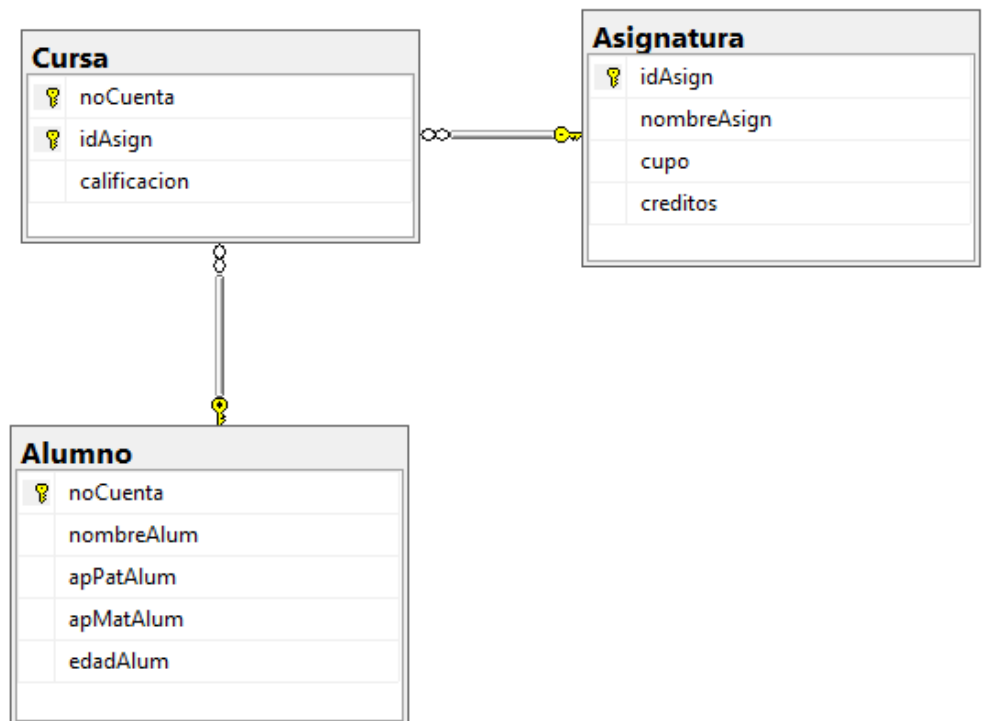


Figura 3. Modelo relacional realizado en SQL Server.

- Modelo lógico

A partir del modelo relacional, las entidades y relaciones quedarían de la siguiente manera:

ALUMNO = {noCuenta (PK) BIGINT, nombreAlum VARCHAR (30), apPatAlum VARCHAR (30), apMatAlum VARCHAR (30), edadAlum INT}

ASIGNATURA = {idAsign (PK) INT, nombreAsign VARCHAR (30), cupo NUMERIC(5), credits NUMERIC(5) }

Cursa es una tabla intermedia que contiene una clave primaria compuesta por las llaves foraneas “noCuenta” y “idAsign”, al igual que almacena el atributo “calificación”.

CURSA = {[noCuenta (FK) BIGINT, idAsign (FK) INT] (PK), calificación NUMERIC(4,2)}

Posteriormente, se realizo la base de datos en SQL Server (entregable: PROYECTO_ALUMNO.sql) donde se ingresaron algunos datos de prueba y se definieron procesos almacenados, que son los siguientes:

- sp_InsertarAlumno : Su propósito es realizar dos consultas para poder registrar a un alumno:
 - i. *SELECT 1 FROM Alumno WHERE noCuenta = @noCuenta* : Esta consulta nos ayuda a verificar si ya el alumno esta inscrito o no.
 - ii. *INSERT INTO Alumno (noCuenta, nombreAlum, apPatAlum, apMatAlum, edadAlum) VALUES (@noCuenta, @nombreA, @apPatA, @apMatA, @edadA)* : Al saber que el alumno no esta registrado, se le solicitan al usuario los datos para ingresarlos.
- Sp_ConsultarAlumno : Su objetivo es mostrar los alumnos por medio de la consulta

*SELECT * FROM Alumno*

Listados de caso de Uso

```
.....: M E N Ú :.....
1. Registrar alumno.
2. Mostrar alumnos
3. Editar alumno
4. Eliminar alumno
5. Registrar asignatura
6. Mostrar asignaturas
7. Asignar calificación
8. Consultar calificación
9. Modificar calificación
10. Promedios y Reportes
0. Salir
Ingrese el número de la opción que dese realizar: [ ]
```

Figura 4. Menú sistema.

- Registrar Alumno

Permite dar de alta a un nuevo alumno en el sistema.

- El usuario ingresa los datos del alumno, el sistema valida los datos para que no haya repetidos, después se registra en la base de datos.

```
Ingrese el número de la opción que dese realizar: 1

--REGISTRAR ALUMNO--
No. Cuenta: 7462910385
Nombre(s): Laura
Apellido Paterno: Gomez
Apellido Materno: Castillo
Edad: 21
Alumno registrado CORRECTAMENTE
```

Figura 5. Registrar alumno.

```
Ingrese el número de la opción que dese realizar: 1

--REGISTRAR ALUMNO--
No. Cuenta: 7462910385
ALUMNO YA REGISTRADO
```

Figura 6. Registrar alumno ya inscrito.

- Mostrar Alumnos

Permite visualizar todos los alumnos registrados.

- El usuario selecciona la opción, el sistema consulta la base y muestra la lista de alumnos.

```
Ingrese el número de la opción que dese realizar: 2
No.Cuenta: 1048375926 Nombre(s): Ana Apellido Paterno: Garcia Apellido Materno: Torres Edad: 19
No.Cuenta: 1384759206 Nombre(s): Elena Apellido Paterno: Ruiz Apellido Materno: Navarro Edad: 19
No.Cuenta: 2905837461 Nombre(s): Sofia Apellido Paterno: Flores Apellido Materno: Vargas Edad: 20
No.Cuenta: 3157094826 Nombre(s): Maria Apellido Paterno: Hernandez Apellido Materno: Diaz Edad: 22
No.Cuenta: 4728193056 Nombre(s): Valeria Apellido Paterno: Cruz Apellido Materno: Silva Edad: 21
No.Cuenta: 5839201746 Nombre(s): Juan Apellido Paterno: Perez Apellido Materno: Lopez Edad: 20
No.Cuenta: 6592018473 Nombre(s): Jorge Apellido Paterno: Mendoza Apellido Materno: Rios Edad: 24
No.Cuenta: 7462910385 Nombre(s): Laura Apellido Paterno: Gomez Apellido Materno: Castillo Edad: 21
No.Cuenta: 7649201358 Nombre(s): Diego Apellido Paterno: Castro Apellido Materno: Ortega Edad: 23
No.Cuenta: 8462019375 Nombre(s): Carlos Apellido Paterno: Ramirez Apellido Materno: Morales Edad: 18
No.Cuenta: 9274610385 Nombre(s): Luis Apellido Paterno: Martinez Apellido Materno: Sanchez Edad: 21
```

Figura 7. Mostrar alumnos.

- **Editar Alumno**
Permite modificar los datos de un alumno existente, excepto su número de cuenta ya que ese valor es único.
 - El usuario ingresa el número de cuenta del alumno, selecciona la opción del dato a modificar, ingresa los datos modificados y se actualizan.
- **Eliminar Alumno**
Permite eliminar un alumno del sistema. En SQL se utiliza “*ON DELETE CASCADE*” para mantener la integridad referencial.
 - El usuario ingresa el número de cuenta, el sistema valida la existencia y se elimina el registro.
- **Registrar Asignatura**
Permite agregar una nueva asignatura.
 - El usuario ingresa los datos, valida la existencia y se registra en la base.
- **Mostrar Asignatura**
Permite ver todas las asignaturas disponibles.
 - El usuario elige la opción, el sistema consulta la base de datos y muestra la lista de asignaturas.
- **Asignar Calificación**
Permite registrar la calificación de un alumno en una asignatura, si el alumno ya cuenta con una calificación previa deberá cambiarla en la opción “Modificar calificación”.
 - El usuario ingresa el número de cuenta del alumno, se verifica el alumno, se selecciona la asignatura, se verifica la asignatura, se ingresa la calificación y se guarda en la tabla Cursa.

```

Ingrese el número de la opción que dese realizar: 7
Ingrese el Número de Cuenta del alumno 7462910385
---ALUMNO ENCONTRADO---
Datos asociados al Número de cuenta ingresado:
No.Cuenta: 7462910385 Nombre(s): Laura Apellido Paterno: Gomez Apellido Materno: Castillo Edad: 21
¿Los datos mostrados concuerdan con el del alumno que desea asignarle calificación? (Si/No)si
ID Asignatura: 103 Nombre: Matematicas
ID Asignatura: 105 Nombre: Programacion
ID Asignatura: 201 Nombre: Literatura
ID Asignatura: 204 Nombre: Redaccion
ID Asignatura: 302 Nombre: Ingles
ID Asignatura: 404 Nombre: Redes
Ingrese el ID de la Asignatura: 105
ASIGNATURA REGISTRADA
Ingrese la calificación: 10
----CALIFICACIÓN REGISTRADA CORRECTAMENTE-----

```

Figura 8. Asignar calificación.

- **Mostrar Calificación**

Permite visualizar las calificaciones del alumno, esto puede ser de dos formas:

- Todas las calificaciones.
El usuario ingresa el número de cuenta del alumno, se verifica el alumno, se realiza la consulta y se muestran los datos obtenidos de la base de datos.
- Calificación por asignatura.
El usuario ingresa el número de cuenta del alumno, se verifica el alumno, se verifica el ID de la asignatura, se verifica la asignatura, se realiza la consulta y se muestra el dato obtenido de la base de datos.

```
Ingrese el número de la opción que dese realizar: 8
-----CONSULTAR CALIFICACIONES-----
1. Ver todas las calificaciones del alumno.
2. Ver calificación de una asignatura que este inscrito el alumno.
0. Salir.
Ingrese la opción que dese observar: 2
Ingrese el Número de Cuenta del Alumno: 7462910385
Ingrese el ID de la Asignatura: 105

No.Cuenta: 7462910385

Alumno: Laura Gomez Castillo

Asignatura: Programacion

Alumno: 10.00
```

Figura 9. Mostrar calificación.

- **Modificar Calificación**

Permite actualizar la calificación de un alumno.

- El usuario ingresa el número de cuenta de alumno, se verifica el alumno, se ingresa el ID de la asignatura en la que esta inscrito el alumno, se verifica la asignatura y que el alumno este inscrito, se ingresa la nueva calificación y se sube a la base de datos.

- **Promedios y Reportes**

Permite obtener información académica.

- Promedio por alumno
El usuario ingresa el número de cuenta del alumno, se verifica, se realiza la consulta para calcular el promedio general donde el alumno este inscrito y se muestra.

```

Ingrese el número de la opción que dese realizar: 10
-----PROMEDIOS Y REPORTE-----
1. Promedio por alumno
2. Promedio por asignatura
3. Estado (Aprobado/Reprobado por alumno)
0. Salir
Ingrese la opcion que desee realizar: 1
---PROMEDIO ALUMNO---
Ingrese el número de cuenta del Alumno: 7462910385
---ALUMNO ENCONTRADO---
Datos asociados al Número de cuenta ingresado:
No.Cuenta: 7462910385 Nombre(s): Laura Apellido Paterno: Gomez Apellido Materno: Castillo
¿Los datos mostrados concuerdan con el del alumno que desea consultar el promedio? (Si/No)si
No.Cuenta Alumno: 7462910385
Promedio: 10.00

```

Figura 10. Promedio por alumno.

- Promedio por asignatura

El usuario ingresa el ID de la asignatura, se verifica, se realiza la consulta para calcular el promedio general de las calificaciones de los alumnos inscritos y se muestra.

```

Ingrese el número de la opción que dese realizar: 10
-----PROMEDIOS Y REPORTE-----
1. Promedio por alumno
2. Promedio por asignatura
3. Estado (Aprobado/Reprobado por alumno)
0. Salir
Ingrese la opcion que desee realizar: 2
---- PROMEDIO POR ASIGNATURA ----
ID Asignatura: 103 Nombre: Matematicas Cupo: 30 Creditos: 8
ID Asignatura: 105 Nombre: Programacion Cupo: 25 Creditos: 10
ID Asignatura: 201 Nombre: Literatura Cupo: 30 Creditos: 8
ID Asignatura: 204 Nombre: Redaccion Cupo: 20 Creditos: 10
ID Asignatura: 302 Nombre: Ingles Cupo: 25 Creditos: 8
ID Asignatura: 404 Nombre: Redes Cupo: 15 Creditos: 14
Ingrese el ID de la asignatura: 105
ID Asignatura: 105
Nombre Asignatura: Programacion
Promedio = 9.25

```

Figura 11. Promedio por asignatura.

- Estado (Aprobado / Reprobado)

El usuario ingresa el número de cuenta del alumno, se verifica, se realiza la consulta para calcular el promedio, dependiendo del resultado del promedio se muestra si el alumno este aprobado, reprobado o no tiene calificaciones subidas en la base de datos.

```
Ingrese la opcion que desee realizar: 3
Ingrese el número de cuenta del Alumno: 7462910385
---ALUMNO ENCONTRADO---
Datos asociados al Número de cuenta ingresado:
No.Cuenta: 7462910385 Nombre(s): Laura Apellido Paterno: Gomez Apellido Materno: Castillo
¿Los datos mostrados concuerdan con el del alumno que desea saber el estado? (Si/No)si
-----ALUMNO APROBADO-----
No.Cuenta Alumno: 7462910385
Alumno: Laura Gomez Castillo
Promedio: 10.00
```

Figura 12. Estado alumno.

Listado de los servicios definidos

- Base de datos (SQL Server)

Encargado de almacenar, organizar y gestionar la información del sistema mediante la base de datos relacional creada con las tablas y datos de la comunidad escolar almacenada.

Casos de uso cubiertos:

- Registrar alumno.
- Consultar alumnos.
- Registrar asignatura.
- Consultar asignaturas.
- Asignar calificación.
- Consultar calificaciones.
- Modificar calificación.
- Generar reportes.

- Python (backend)

Se encarga de procesar la lógica del sistema, valida y controla el flujo entre el usuario y la base de datos. Se considera la capa de backend, ya que mediante Python el usuario puede interactuar y manipular la información de forma sencilla, sin la necesidad de tener conocimientos previos en el lenguaje SQL.

Casos de uso cubiertos:

- Todos los casos de uso del sistema.
- Valida datos de entrada.
- Realiza procesamiento de reportes.

Presentación del proyecto

Identificación del problema

En algunas instituciones educativas, la gestión de información académica aun se realiza mediante métodos manuales, como por ejemplo el uso de hojas impresas para el registro de alumnos y sus calificaciones. Este tipo de prácticas puede generar problemas como la pérdida de la información, errores en el registro de datos, duplicidad de información y retrasos en la consulta o en la actualización de la misma.

Nuestra solución

Objetivo

El objetivo del sistema es proporcionar un acceso rápido y eficiente a la información académica, reduciendo la probabilidad de inconsistencias en los datos y facilitando su consulta y gestión, especialmente en situaciones de alta carga de trabajo o desorganización.

¿Qué beneficios tiene?

- Acceso rápido a la información.
- Reducción de errores humanos.
- Mejor organización de datos.
- Ahorro de tiempo.

Conclusión

Las bases de datos son importantes en la gestión de información en la actualidad, ya que permiten almacenar, organizar y acceder a los datos de manera eficiente. Para lograrlo, es esencial realizar una adecuada planeación, diseño e implementación del sistema. Se desarrolló una base de datos relacional, en la cual se siguieron los pasos para implementarla de forma correcta en SQL Server. Para poder conectar a ella por medio de Python y poder tener acceso a los datos. Se presentó un reto con respecto a la función “Eliminar alumno”, ya que la llave primaria de Alumno está relacionada en la tabla Cursa, por lo que en SQL Server se utilizó ON DELETE CASCADE y con ello se resolvió. Este mini proyecto me ayudó a repasar lo indispensable de las bases de datos, procesos almacenados y las consultas en SQL con las cuales podía extraer la información en Python y realizar cada proceso.

Referencias bibliográficas

1. IBM. (30 de Septiembre de 2024). *What is a database?* Obtenido de IBM: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/database>
2. Microsoft. (22 de Noviembre de 2024). *Joins (SQL Server)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/joins?view=sql-server-ver17>